

A Jornada do Elétron

TP1 - Nanocomputação

Gabrielly Santos, Julia Luna, Mateus Amaral, Matheus Soares

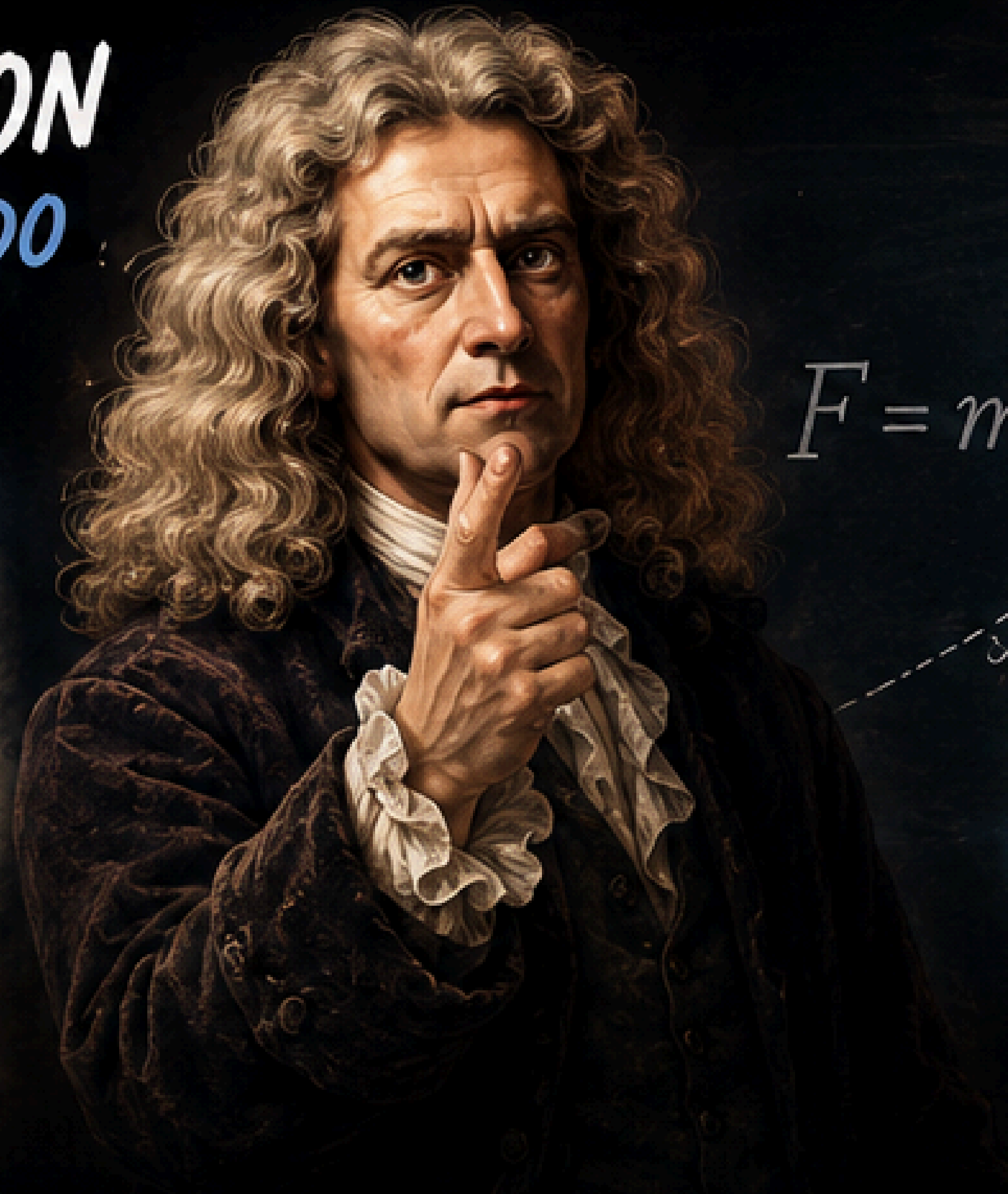
1. NEWTON

EXPLICANDO O MUNDO

- ✓ Movimento
- ✓ Força
- ✓ Trajetória
- ✓ Causa e efeito



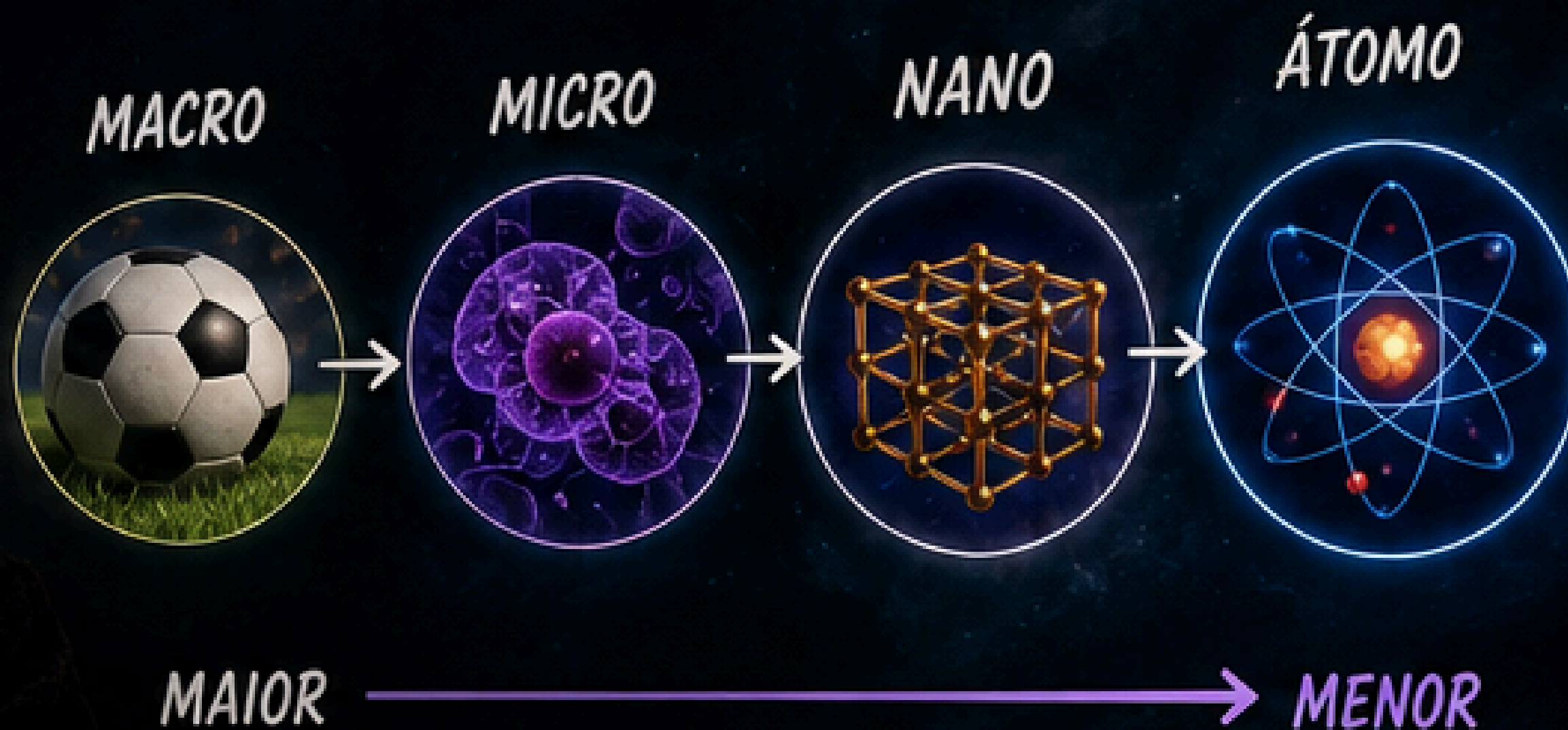
**TÁ TUDO
EXPLICADO.**



$$F = m \cdot a$$

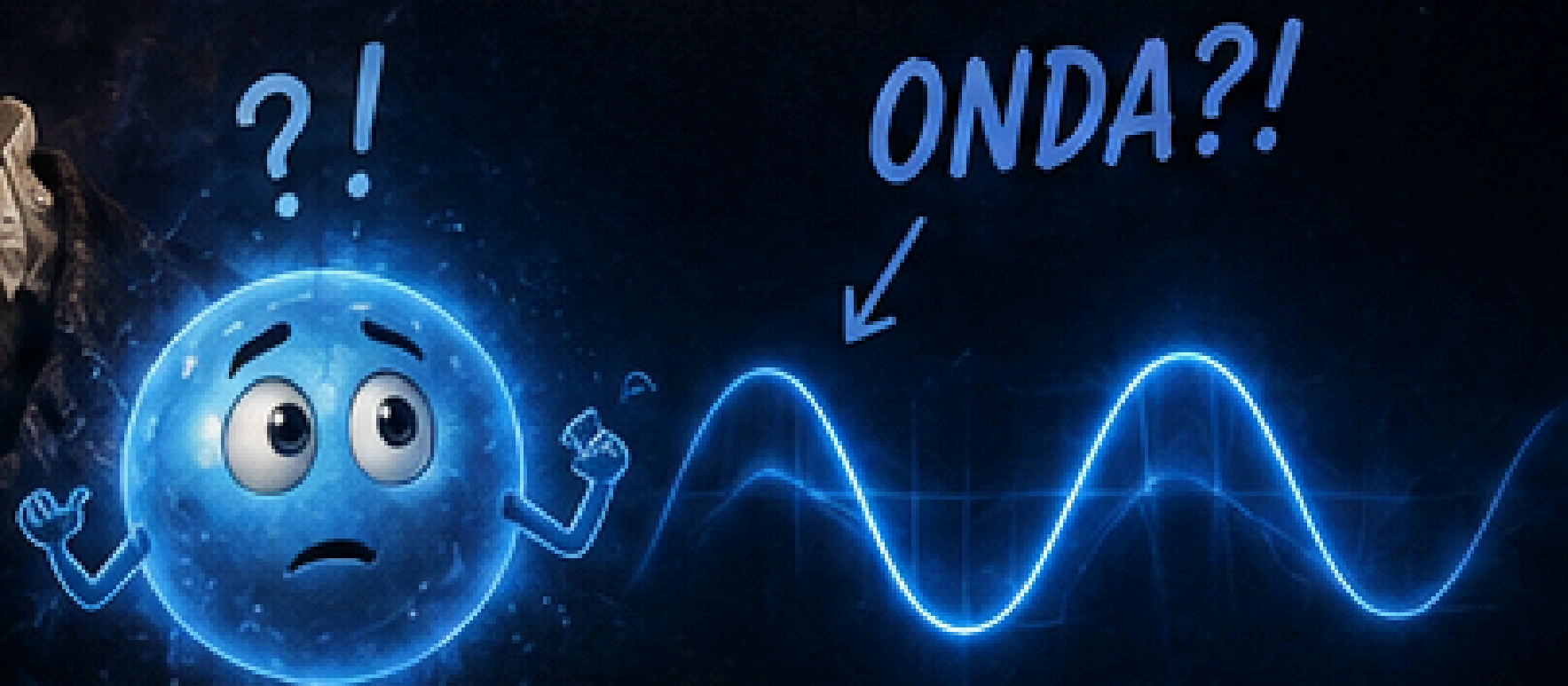


2. E SE A GENTE CONTINUAR DIMINUINDO?



**3. OPA...
AS REGRAS
MUDAM!**

**ESPERA...
O ELÉTRON NÃO É
SÓ UMA BOLINHA?!**



4. AÍ ENTRA...

SCHRÖDINGER

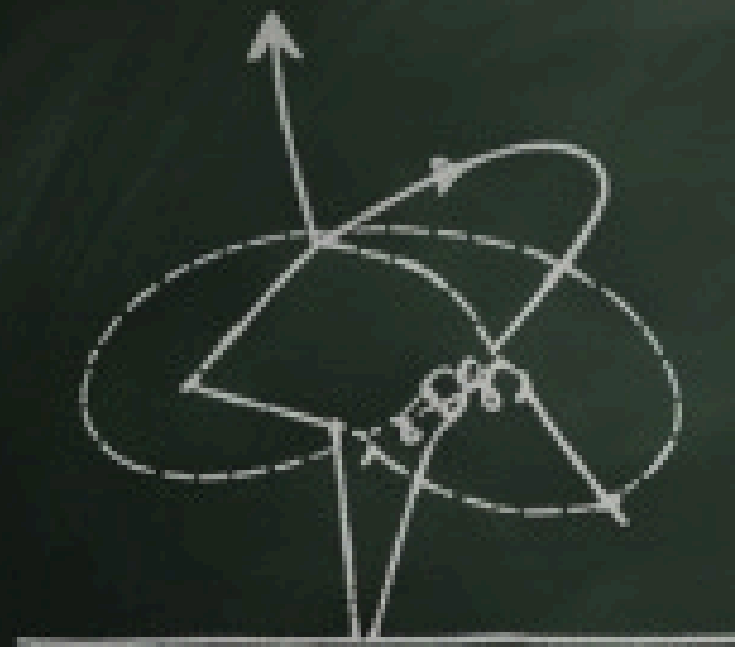
e a
MECÂNICA
QUÂNTICA

CALMA,
AMIGO.
AQUI AS REGRAS
SÃO **OUTRAS**.

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H} \psi$$

1. A EQUAÇÃO DE SCHRÖDINGER E O CENÁRIO LIVRE

Equação de
Schrödinger



Cenário: Elétron
Livre ($V = 0$)

AQUI O
ELÉTRON É
LIVRE!
SEM BARRIRAS!

[1]

[1]

**PREVE O
COMPORTAMENTO
ONDULATÓRIO!**

[1]



2. A NATUREZA ONDULATÓRIA (DE BROGLIE)



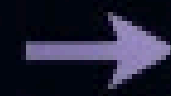
PARTÍCULA

(Massa & Velocidade)



MOMENTO LINEAR

$$(p = m \times v)_{[2]}$$



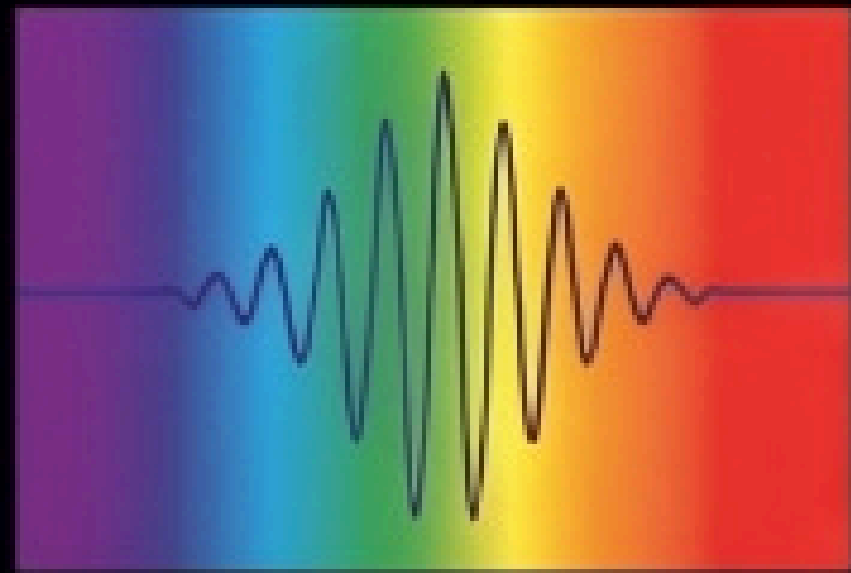
COMPORTAMENTO
DE ONDA

$$\left(\lambda = \frac{h}{p}\right)_{[2]}$$

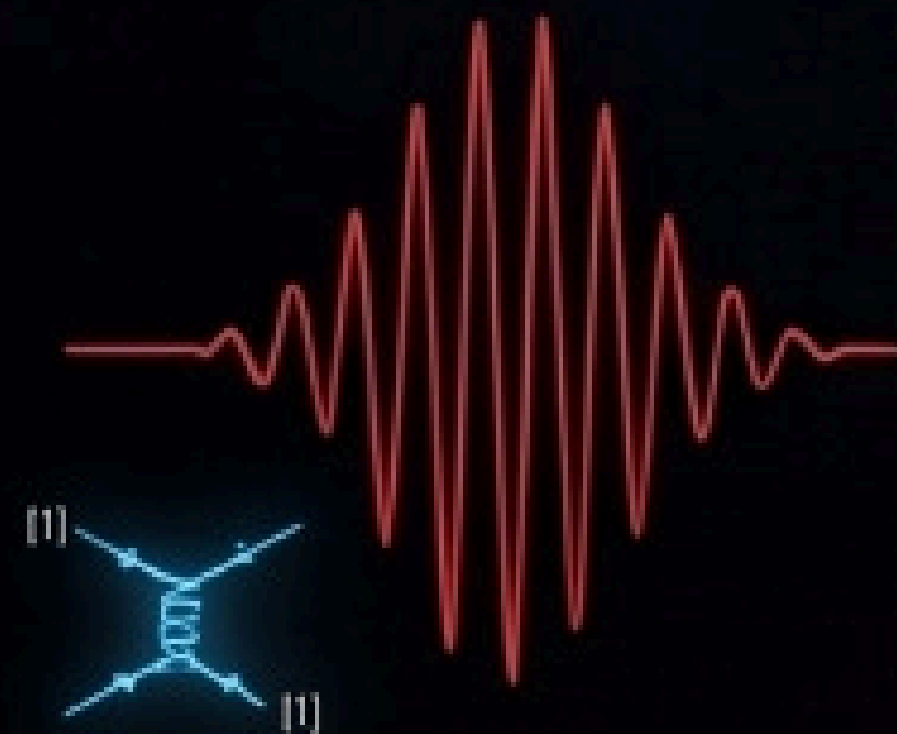
DE BROGLIE PROPÔS:
***TODA MATÉRIA
É ONDA.*** [2]

3. ANALOGIA COM A LUZ (ENSINO MÉDIO)

FÓTONS (Luz)



MUITA ENERGIA
(Ultravioleta)
→ PEQUENO λ
(Onda comprimida) [2]



POUCA ENERGIA
(Infravermelho)
→ GRANDE λ [2]

ELÉTRONS

O COMPORTAMENTO
É IDÊNTICO! [2]



4. PROVA NA SIMULAÇÃO (RELAÇÃO DIRETA)



1. BAIXA ENERGIA CINÉTICA



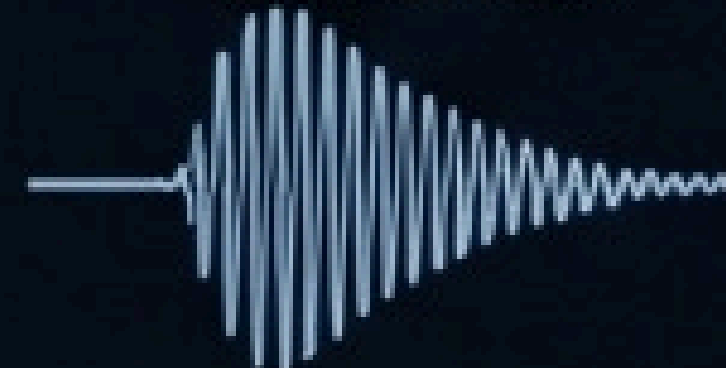
PEQUENO p [2]
GRANDE λ [1]

2. ENERGIA CINÉTICA
MÉDIA



GRANDE p [2]

3. ALTA ENERGIA
CINÉTICA



GRANDE p [2]
PEQUENO λ [1]



RESUMO: MAIS ENERGIA = MAIOR p = MENOR λ [1, 2]

